



MODUL AJAR

PEMROGRAMAN WEB

MEMBUAT CRUD DENGAN LARAVEL: UPDATE & DELETE

Penulis:

Tim Dosen Pengampu Mata Kuliah
Pemrograman Web.



CAPAIAN PEMBELAJARAN

MODUL WEEK 11:

Mahasiswa mampu mampu:

1. Memahami konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete) dan implementasinya pada aplikasi web.
2. Memahami arsitektur MVC (Model-View-Controller) yang digunakan oleh Laravel.
3. Menjalankan dan menguji fitur CRUD pada aplikasi, khususnya Update dan Delete
4. Melakukan reuse (satu view untuk create & update).
5. Menjalankan dan menguji fungsionalitas CRUD secara menyeluruh

I. Pengantar Modul Week 11

Pada pertemuan sebelumnya, kita telah berhasil membangun website Siacad CRUD dengan focus pada operasi create dan read. Dimana data mahasiswa dapat disimpan ke database dan ditampilkan daftar dan detail data mahasiswa ke antarmuka pengguna. Namun aplikasi belum menampilkan form untuk edit. Pada modul ini, kita akan melanjutkan pengembangan website Siacad menjadi CRUD lengkap. Pendekatan yang diperkenalkan adalah single form reuse yakni menggunakan satu view form untuk create (menambah data) dan update (edit data). Hal ini sangat penting dalam praktik industri untuk:

1. Mengurangi duplikasi kode
2. Memudahkan maintenance
3. Meningkatkan konsistensi UI

II. Uraian Materi Week 11

2.1. Konsep Refactoring: Single Form Reuse

Pada modul sebelumnya, form yang sudah di buat create.blade.php digunakan untuk menambahkan data mahasiswa. Jika kita ingin menambahkan fitur edit Dimana alih-alih menyalin seluruh kode view create.blade.php menjadi edit.blade.php, kita akan memisahkan blok input form ke dalam satu file tersendiri.

File ini nantinya akan dipanggil (di-include) oleh halaman Create maupun Edit. Pendekatan ini sangat memudahkan pemeliharaan kode (jika ada penambahan kolom, kita hanya perlu mengubah satu file).

2.2. Pemetaan Update & Delete

Tabel 1 Pemetaan CRUD ke HTTP dan Resource Controller

Operasi	HTTP Verb	URI	Method Controller	Nama Route
Update (form)	GET	/mahasiswa/{id}/edit	edit()	mahasiswa.edit
Update (simpan)	PUT/PATCH	/mahasiswa/{id}	update()	mahasiswa.update
Delete	DELETE	/mahasiswa/{id}	destroy()	mahasiswa.destroy

2.3. Membuat Partial Form

Pada modul sebelumnya, form yang sudah di buat create.blade.php digunakan untuk menambahkan data mahasiswa. Jika kita ingin menambahkan fitur edit Dimana alih-alih menyalin seluruh kode view create.blade.php menjadi edit.blade.php, kita akan memisahkan blok input form ke dalam satu file tersendiri.

File ini nantinya akan dipanggil (di-include) oleh halaman Create maupun Edit. Pendekatan ini sangat memudahkan pemeliharaan kode (jika ada penambahan kolom, kita hanya perlu mengubah satu file).

1. Pada VS Code, di dalam folder resources/views/mahasiswa/, buat file baru bernama form.blade.php.
2. Pindahkan seluruh elemen form (dari input NIM hingga Foto) dari create.blade.php ke file ini.
3. Modifikasi fungsi old() misal pada old('field', \$model->field ?? '') agar form ini bisa mendeteksi apakah ia sedang dalam mode "Tambah" (kosong) atau "Edit" (terisi data lama).

File: resources/views/form.blade.php

```

{{-- Tampilkan error validasi --}}
@if ($errors->any())
    <div class="mb-4 bg-red-50 border-1-4 border-red-500 p-4 rounded">
        <p class="font-semibold text-red-700 mb-2">Terdapat kesalahan:</p>
        <ul class="list-disc list-inside text-sm text-red-700 space-y-1">
            @foreach ($errors->all() as $error)
                <li>{{ $error }}</li>
            @endforeach
        </ul>
    </div>
@endif

{{-- NIM & Nama --}}
<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4">
    <div>
        <label class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">NIM
        <span class="text-red-500">*</span></label>
        <input type="text" name="nim" value="{{ old('nim', $mahasiswa->nim ?? '') }}" required
            maxlength="10"
            class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300 rounded-md
            focus:ring-2 focus:ring-green-500 focus:outline-none">
    </div>
    <div>
        <label class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">Nama
        Lengkap <span class="text-red-500">*</span></label>
        <input type="text" name="nama" value="{{ old('nama', $mahasiswa->nama
        ?? '') }}" required

```



```
        class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300 rounded-md
focus:ring-2 focus:ring-green-500 focus:outline-none">
        </div>
    </div>
    {{-- Email & No HP --}}
    <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4">
        <div>
            <label class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">Email
            <span class="text-red-500">*</span></label>
            <input type="email" name="email" value="{{ old('email', $mahasiswa-
>email ?? ' ' ) }}"
                required
                class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300 rounded-md
focus:ring-2 focus:ring-green-500 focus:outline-none">
            </div>
            <div>
                <label class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">No
                HP</label>
                <input type="text" name="no_hp" value="{{ old('no_hp', $mahasiswa-
>no_hp ?? ' ' ) }}"
                    maxlength="15"
                    class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300 rounded-md
focus:ring-2 focus:ring-green-500 focus:outline-none">
                </div>
            </div>
        {{-- Jenis Kelamin & Tanggal Lahir --}}
        <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4">
            <div>
                <label class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">Jenis
                Kelamin <span class="text-red-500">*</span></label>
                <select name="jenis_kelamin" required
                    class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300 roundedmd
focus:ring-2 focus:ring-green-500 focus:outline-none">
                    <option value="">-- Pilih --</option>
                    <option value="L" {{ old('jenis_kelamin', $mahasiswa-
>jenis_kelamin ?? ' ') == 'L' ? 'selected' : ' ' }}>Laki-laki</option>
                    <option value="P" {{ old('jenis_kelamin', $mahasiswa-
>jenis_kelamin ?? ' ') == 'P' ? 'selected' : ' ' }}>Perempuan</option>
                </select>
            </div>
            <div>
                <label class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">Tanggal
                Lahir</label>
                <input type="date" name="tanggal_lahir"
                    value="{{ old('tanggal_lahir', isset($mahasiswa->tanggal_lahir) ?
$mahasiswa->tanggal_lahir->format('Y-m-d') : ' ' ) }}"
                    class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300 rounded-md
focus:ring-2 focus:ring-green-500 focus:outline-none">
                </div>
        </div>
```



```
</div>
{{-- Prodi & Angkatan --}}
<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4">
  <div>
    <label class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">Program
    Studi <span class="text-red-500">*</span></label>
    <select name="prodi" required
      class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300 roundedmd
      focus:ring-2 focus:ring-green-500 focus:outline-none">
      <option value="">-- Pilih Prodi --</option>
      <option value="Teknik Informatika" {{ old('prodi', $mahasiswa-
      >prodi ?? '') == 'Teknik Informatika' ? 'selected' : ''
      }}>Informatika</option>
      <option value="Sistem Informasi" {{ old('prodi', $mahasiswa-
      >prodi ?? '') == 'Sistem Informasi' ? 'selected' : '' }}>Sistem
      Informasi</option>
      <option value="Sains Data" {{ old('prodi', $mahasiswa->prodi ??
      '') == 'Sains Data' ? 'selected' : '' }}>Sains Data</option>
      <option value="Bisnis Digital" {{ old('prodi', $mahasiswa->prodi
      ?? '') == 'Bisnis Digital' ? 'selected' : '' }}>Bisnis Digital</option>
    </select>
  </div>
  <div>
    <label class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">Angkatan
    <span class="text-red-500">*</span></label>
    <input type="number" name="angkatan" value="{{ old('angkatan',
    $mahasiswa->angkatan ?? date('Y')) }}" min="2000" max="{{ date('Y') }}"
    required
      class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300 rounded-md
      focus:ring-2 focus:ring-green-500 focus:outline-none">
  </div>
</div>
{{-- IPK & Status --}}
<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-2 gap-4">
  <div>
    <label class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-
    1">IPK</label>
    <input type="number" name="ipk" value="{{ old('ipk', $mahasiswa->ipk
    ?? '0.00') }}"
      min="0" max="4" step="0.01"
      class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300 rounded-md
      focus:ring-2 focus:ring-green-500 focus:outline-none">
  </div>
  <div>
    <label class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">Status
    <span class="text-red-500">*</span></label>
    <select name="status" required
      class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300 roundedmd
      focus:ring-2 focus:ring-green-500 focus:outline-none">
```




```

        <option value="aktif" {{ old('status', $mahasiswa->status ??
'aktif') == 'aktif' ? 'selected' : '' }}>Aktif</option>
        <option value="cuti" {{ old('status', $mahasiswa->status ?? '')
== 'cuti' ? 'selected' : '' }}>Cuti</option>
        <option value="lulus" {{ old('status', $mahasiswa->status ?? '')
== 'lulus' ? 'selected' : '' }}>Lulus</option>
        <option value="do" {{ old('status', $mahasiswa->status ?? '') ==
'do' ? 'selected' : '' }}>Drop Out</option>
    </select>
</div>
</div>
{{-- Alamat --}}
<div>
    <label class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-
1">Alamat</label>
    <textarea name="alamat" rows="3"
        class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300 rounded-md focus:ring-
2 focus:ring-green-500 focus:outline-none">{{ old('alamat', $mahasiswa-
>alamat ?? '') }}</textarea>
</div>
{{-- Foto --}}
<div>
    <label class="block text-sm font-medium text-gray-700 mb-1">Foto</label>
    {{-- Tampilkan preview foto lama jika ada (saat proses edit) --}}
    @if(isset($mahasiswa) && $mahasiswa->foto)
    <div class="mb-3">
        
    </div>
    @endif
    <input type="file" name="foto" accept="image/jpeg,image/png,image/jpg"
        class="w-full px-3 py-2 border border-gray-300 rounded-md">
    <p class="text-xs text-gray-500 mt-1">Format: JPG/PNG · Maksimal 2 MB</p>
</div>

```

2.4. Modifikasi View Create

Buka kembali `resources/views/mahasiswa/create.blade.php`. Hapus kode input yang sudah dipindah, dan ganti dengan `@include`:

File: `resources/views/mahasiswa/create.blade.php`

```

{{-- resources/views/mahasiswa/create.blade.php --}}
@extends('layouts.app')
@section('title', 'Tambah Mahasiswa')

@section('content')
<div class="bg-white rounded-lg shadow-sm p-6 max-w-3xl mx-auto">
    <div class="mb-6">

```



```
<a href="{{ route('mahasiswa.index') }}" class="text-green-600
hover:underline text-sm">
    ← Kembali ke daftar
</a>
<h1 class="text-2xl font-bold text-gray-800 mt-2">Tambah Mahasiswa</h1>
<p class="text-sm text-gray-500 mt-1">Lengkapi formulir di bawah untuk
menambahkan data mahasiswa baru.</p>
</div>

{{-- Tampilkan error validasi --}}
@if ($errors->any())
<div class="mb-4 bg-red-50 border-1-4 border-red-500 p-4 rounded">
    <p class="font-semibold text-red-700 mb-2">Terdapat kesalahan:</p>
    <ul class="list-disc list-inside text-sm text-red-700 space-y-1">
        @foreach ($errors->all() as $error)
            <li>{{ $error }}</li>
        @endforeach
    </ul>
</div>
@endif

<form action="{{ route('mahasiswa.store') }}" method="POST"
enctype="multipart/form-data" class="space-y-5">
    @csrf

    {{-- Memanggil Partial Form --}}
    @include('mahasiswa.form')

    {{-- Tombol Submit --}}
    <div class="flex items-center gap-3 pt-4 border-t">
        <button type="submit"
            class="bg-green-600 hover:bg-green-700 text-white font-medium px-
6 py-2 rounded-md transition">
            Simpan Data
        </button>
        <a href="{{ route('mahasiswa.index') }}"
            class="bg-gray-200 hover:bg-gray-300 text-gray-700 font-medium
px-6 py-2 rounded-md transition">
            Batal
        </a>
    </div>
</form>
</div>
@endsection
```

2.5. Modifikasi View Edit

Buat file baru: `resources/views/mahasiswa/edit.blade.php`. File ini berisi hamper sama dengan Create, namun menggunakan HTTP Verb PUT.

File: `resources/views/mahasiswa/edit.blade.php`



• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •

Jika kita buka kembali file `app/Http/Controllers/MahasiswaController.php` yang telah kita buat pada pertemuan Week 10, logika untuk update dan delete sudah dibuat sebelumnya. Oleh karena itu, pada bagian ini kita tidak akan mengetik kode baru. Alih-alih, mari kita "bedah" cara kerja dari blok kode tersebut.

A. Method update()

Modul Ajar Week 11: Implementasi CRUD 2 (Update dan Delete)

```
'nim' => 'required|string|max:10|unique:mahasiswa,nim,' . $mahasiswa->id,
```

Pada proses Create, aturan unique akan menolak data jika NIM sudah ada di tabel. Namun pada proses Update, jika mahasiswa tidak mengubah NIM-nya, form akan ditolak karena NIM tersebut telah digunakan (oleh dirinya sendiri). Penambahan `, ' . $mahasiswa->id` memberi tahu Laravel bahwa NIM ini harus unik, kecuali untuk baris data dengan ID milik mahasiswa ini sendiri.

```
if ($request->hasFile('foto')) {
    if ($mahasiswa->foto) {
        Storage::disk('public')->delete($mahasiswa->foto);
    }
    $validated['foto'] = $request->file('foto')->store('mahasiswa',
'public');
}
```

Ketika pengguna mengunggah foto baru, kita tidak bisa langsung menyimpannya. Kita harus mengecek apakah mahasiswa tersebut sudah punya foto lama (`if ($mahasiswa->foto)`). Jika ada, foto yang lama wajib dihapus dari storage server menggunakan perintah `delete()`. Jika tidak dihapus, server akan penuh dengan foto-foto lama yang tidak lagi terpakai (orphan files).

```
$mahasiswa->update($validated);
```

Kemudian berbeda dengan `Mahasiswa::create()` yang membuat baris baru, fungsi `update()` hanya akan menempa data pada baris yang sedang aktif sesuai dengan data `$validated` yang sudah lulus pengecekan.

B. Method destroy()

Method ini digunakan untuk penghapusan data. Pada form yang sudah kita buat sebelumnya terdapat file lampiran foto dimana dalam menghapus lampiran foto ini tidak boleh dilakukan sembarangan. Pertama harus menghapus file fisik fotonya sebelum menjalankan `$mahasiswa->delete()`. Jika kita menghapus data di database terlebih dahulu, kita akan kehilangan referensi nama file fotonya, sehingga file tersebut akan tertinggal selamanya di dalam folder storage server.

```
public function destroy(Mahasiswa $mahasiswa)
{
    // Hapus foto dari storage (jika ada)
    if ($mahasiswa->foto) {
        Storage::disk('public')->delete($mahasiswa->foto);
    }
}
```

```
$mahasiswa->delete();
return redirect()
->route('mahasiswa.index')
->with('success', 'Data mahasiswa berhasil dihapus.');
```

2.7. Pengujian Fitur

1. Jalankan php artisan serve.

php artisan serve

2. Klik tombol Edit pada salah satu data di tabel. Pastikan form sudah terisi dengan data lama secara otomatis. Ubah nama atau yang lainnya, lalu simpan.

Daftar Mahasiswa
Total: 7 mahasiswa

+ Tambah Mahasiswa

Semua Prodi

Cari

NO	FOTO	NIM	NAMA	PRODI	ANGKATAN	IPK	STATUS	AKSI
1		202501001	Ananda	Teknik Informatika	2026	2.00	Cuti	Detail Edit Hapus
2		202501000	Tennysa	Sistem Informasi	2026	0.00	Aktif	Detail Edit Hapus
3		202402001	Pradita	Informatika	2024	3.75	Aktif	Detail Edit Hapus
4		202401001	Hafidz	Sistem Informasi	2024	3.85	Aktif	Detail Edit Hapus
5		202301002	Musa Al	Sistem Informasi	2023	3.50	Aktif	Detail Edit Hapus
6		202303001	Maryam	Sains Data	2023	3.92	Aktif	Detail Edit Hapus
7		202304001	M. Raffasya	Bisnis Digital	2022	3.40	Cuti	Detail Edit Hapus



[← Kembali ke daftar](#)

Edit Mahasiswa

NIM *

202501001

Nama Lengkap *

Ananda

Email *

nanda@gmail.com

No HP

0800000000

Jenis Kelamin *

Laki-laki

Tanggal Lahir

04/01/2026

Program Studi *

Informatika

Angkatan *

2026

IPK

2.00

Status *

Cuti

Alamat

surabaya

Foto



Choose File No file chosen

Format: JPG/PNG - Maksimal 2 MB

Perbarui Data

Batal

- Klik tombol Hapus. Pastikan muncul popup konfirmasi (dari atribut onsubmit yang kita buat di modul minggu lalu). Jika disetujui, data harus hilang dari tabel.



[← Kembali ke daftar](#)



Ananda

NIM: 202501001

Teknik Informatika · Angkatan 2026

Cuti

Email
nanda@gmail.com

No HP
0800000000

Jenis Kelamin
Laki-laki

Tanggal Lahir
01 April 2026

IPK
2.00

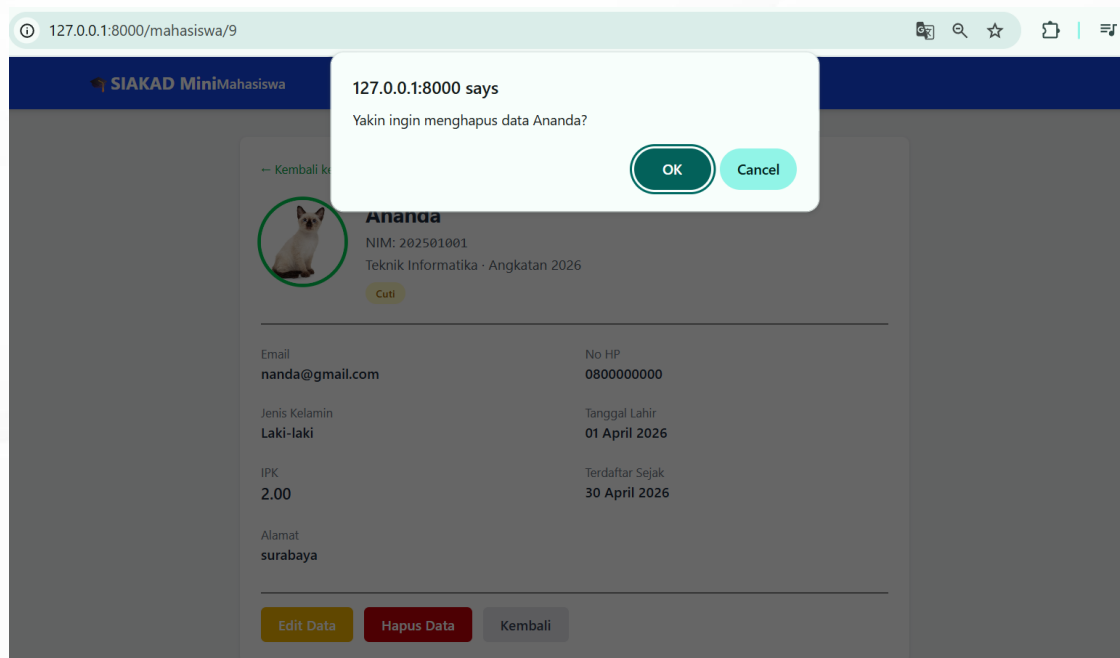
Terdaftar Sejak
30 April 2026

Alamat
surabaya

Edit Data

Hapus Data

Kembali





III. Penugasan Week 11: Update & Delete

Instruksi Tugas:

Tugas 1: CRUD Dosen

- Lengkapi entitas Dosen yang telah dibuat pada Week 10 dengan fitur Update dan Delete.
- Wajib menggunakan Partial Form

Tugas 2: CRUD Mata Kuliah

- Lengkapi entitas Mata Kuliah dengan fitur Update dan Delete.
- Pada form edit, pastikan dropdown "Dosen Pengampu" secara otomatis memilih (*selected*) nama dosen yang sudah ter-assign sebelumnya.

Tugas 3: Sorting Tabel

Tambahkan fitur sorting di halaman daftar dosen. Saat user klik header kolom, data harus terurut berdasarkan kolom tersebut. Klik kedua kalinya membalik urutan (asc → desc). Indikator panah ↑↓ menunjukkan kolom dan arah sorting aktif



MODUL AJAR

Week 11: Pemrograman WEB

Prodi S1 Sistem Informasi | Fakultas Ilmu Komputer
UPN Veteran Jawa Timur